Fysikken i historien og samfundet

Lærebøgerne fortæller fysikkens historie som en række geniale idéer: Galilei, Newton, Maxwell, Einstein. Men idéerne opstod ikke i et tomrum. Nogen betalte for instrumenterne, nogen lavede arbejdet uden at komme med på forsiden, krige og industrier satte dagsordenen, og nogle mennesker blev holdt ude. Denne side ser på fysikken som en menneskelig og samfundsmæssig aktivitet – uden at glemme, at den alligevel har frembragt noget af den mest pålidelige viden, vi har.

To måder at se på videnskabens historie

Historikere har længe skelnet mellem en *intern* og en *ekstern* videnskabshistorie. Den interne følger idéerne: hvilke problemer forskerne arbejdede med, hvilke argumenter de brugte, og hvordan én teori afløste en anden. Den eksterne spørger til omgivelserne: økonomi, politik, religion, institutioner og teknologi.

Debatten tog fart i 1931, da den sovjetiske fysiker Boris Hessen holdt et opsigtsvækkende foredrag ved den internationale videnskabshistoriske kongres i London. Han hævdede, at Newtons *Principia* var et svar på de tekniske behov i Englands spirende kapitalisme: skibsfart, ballistik og minedrift. Den franske filosof Alexandre Koyré svarede, at den videnskabelige revolution først og fremmest var en revolution i tænkningen – fra en lukket verden til et uendeligt univers. I 1938 tog sociologen Robert K. Merton en mellemposition: puritanismens værdier og Englands økonomi skabte gode betingelser for naturvidenskab, men bestemte ikke indholdet af dens teorier.

I dag ser de fleste historikere de to perspektiver som supplerende. Newtons tyngdelov kan ikke forklares ud fra Englands handelsflåde – men Royal Greenwich Observatory, der skulle levere data til hans måneteori, blev bygget for at løse flådens længdegradsproblem.

Hvem betalte?

Før 1800 fandtes der næsten ingen professionelle forskere. Videnskab blev drevet af universitetslærere, gejstlige, adelige med tid og penge – og af dem, der kunne finde en fyrstelig mæcen.

Fyrstens gunst

Tycho Brahe fik øen Hven af Frederik 2. og byggede Europas første store forskningsanlæg – og mistede det hele, da kongen døde. Galilei opkaldte Jupiters måner efter Medici-familien og fik stillingen som hofmatematiker i Firenze. Historikeren Mario Biagioli har vist, hvordan hoffets spilleregler om gaver, gunst og prestige prægede selve måden, Galilei præsenterede sine opdagelser på.

Akademierne

Royal Society i London (1660) var en privat klub, finansieret af medlemmernes kontingent. Académie des sciences i Paris (1666) var derimod statsfinansieret, og medlemmerne fik løn af kongen for at arbejde på opgaver, kronen havde brug for: kort, kanaler, ure og navigation. De to modeller – fri forening og statslig forskningsinstitution – findes stadig side om side.

Fonde

Niels Bohrs institut blev bygget i 1921 med støtte fra bl.a. Carlsbergfondet, og fra 1923 fik det store bevillinger fra den amerikanske Rockefeller-fond. Fondene gjorde København til et internationalt centrum, hvor Heisenberg, Pauli og Dirac kom på besøg – et eksempel på, at private fonde kan flytte forskningens tyngdepunkt.

Staten

Efter 1945 blev staten den store betaler. Vannevar Bush, der havde ledet USA's krigsforskning, skrev i rapporten *Science, the Endless Frontier* (1945), at grundforskning skulle finansieres af staten, fordi den er kilden til fremtidens teknologi, sundhed og sikkerhed. Den logik ligger stadig bag forskningsrådene.

Lærde og håndværkere

Den østrigske sociolog Edgar Zilsel hævdede i 1942, at den moderne naturvidenskab opstod, da to grupper mødtes: de lærde, der kunne latin og matematik, og håndværkerne – instrumentmagere, skibsbyggere, kompasmagere og bøssestøbere – der havde praktisk erfaring med materialer og målinger. Galilei skrev sin *Discorsi* med udgangspunkt i samtaler på arsenalet i Venedig.

I bogen *Leviathan and the Air-Pump* (1985) viste Steven Shapin og Simon Schaffer, at det ikke var selvfølgeligt, at et eksperiment kunne afgøre en strid. Da Robert Boyle med sin luftpumpe ville bevise, at der findes et vakuum, indvendte filosoffen Thomas Hobbes, at pumpen var utæt, og at et dyrt apparat, som kun få kunne bygge, ikke kunne være grundlag for sikker viden. Boyle svarede med en ny praksis: forsøg udført foran troværdige vidner og beskrevet så detaljeret, at læseren kunne forestille sig at have været der.

Shapin har også peget på „den usynlige tekniker". Boyles luftpumpe blev bygget og betjent af Robert Hooke og andre assistenter, men i Boyles beretninger er det Boyle, der gør forsøgene. Samme mønster gentager sig gennem hele fysikkens historie: glasblæsere, instrumentmagere, programmører og teknikere, uden hvis arbejde de berømte resultater ikke var kommet.

Industrien: når teknikken kommer før teorien

Det er ofte blevet sagt, at naturvidenskaben skylder dampmaskinen mere, end dampmaskinen skylder naturvidenskaben. Newcomen og Watt byggede deres maskiner ud fra erfaring. Det var først i 1824, at Sadi Carnot spurgte, hvor meget arbejde man i princippet kan få ud af varme – og hans svar blev begyndelsen til termodynamikken (se Carnot-cyklussen).

Det samme gentog sig med elektriciteten. Telegrafkablerne under Atlanterhavet krævede præcise målinger af modstand og kapacitet, og i 1860'erne nedsatte British Association en komité med blandt andre Maxwell og William Thomson (Lord Kelvin), som fastlagde enheden ohm. Moderne SI-enheder har deres rødder i industriens behov for at kunne handle med elektricitet.

Det mest overraskende eksempel er kvanteteorien. I 1887 grundlagde Werner von Siemens og Hermann von Helmholtz Physikalisch-Technische Reichsanstalt i Berlin, bl.a. for at hjælpe den tyske belysningsindustri med at sammenligne lyskilder. Her målte fysikerne strålingen fra et sort legeme med stor præcision. Det var Heinrich Rubens' og Ferdinand Kurlbaums nye målinger i oktober 1900, der fik Max Planck til at finde sin strålingslov – og to måneder senere til at indføre energikvantet.

Krig og big science

Krig har altid været en drivkraft for teknisk videnskab: ballistik, navigation, metallurgi. Men det 20. århundrede ændrede forholdet mellem fysik og stat for altid.

Den første verdenskrig

Kaldes ofte kemikernes krig. Fritz Haber, der havde opfundet ammoniaksyntesen, ledede udviklingen af giftgas. Fysikere arbejdede med lydmåling til at finde fjendtlige kanoner og ubåde.

Den anden verdenskrig

Kaldes fysikernes krig. Radaren og atombomben blev udviklet af fysikere i store, statsfinansierede projekter. Manhattan-projektet beskæftigede på sit højeste over 100.000 mennesker. Se Kernevåbens fysik.

Big science

Udtrykket blev populært efter 1961, da Alvin Weinberg fra Oak Ridge skrev om den storskala videnskab, der krævede acceleratorer, reaktorer og raketter. Partikelfysikken blev prototypen: CERN blev grundlagt i 1954 bl.a. for at genopbygge europæisk fysik og holde forskerne i Europa, og Niels Bohr spillede en central rolle i de første år. I Danmark blev forsøgsanlægget på Risø indviet i 1958.

Den kolde krig

Da Sovjetunionen sendte Sputnik op i 1957, svarede USA med NASA og en massiv satsning på naturvidenskabelig undervisning. I hele den vestlige verden fik naturvidenskabelig undervisning et løft. Fysikken var blevet et spørgsmål om national sikkerhed.

Big science ændrede også, hvordan forskning foregår. Artiklen fra 2015, hvor eksperimenterne ATLAS og CMS ved CERN i fællesskab bestemte Higgs-bosonens masse, havde over 5000 forfattere. Hvem er „opdageren", når tusinder har bidraget? Nobelprisen kan højst deles mellem tre personer.

Hvem fik lov at være med?

I det meste af historien var universiteter og akademier lukket for kvinder, og mange andre grupper blev også holdt ude. Alligevel har kvinder bidraget til fysikken – ofte uden titel, løn eller anerkendelse.

- **Émilie du Châtelet** (1706–1749) oversatte Newtons *Principia* til fransk med en kommentar, der forklarede den med Leibniz' infinitesimalregning. Hendes oversættelse er stadig standard i Frankrig.
- **Caroline Herschel** (1750–1848) opdagede otte kometer og blev i 1787 den første kvinde, der fik løn for videnskabeligt arbejde – 50 pund om året fra kong Georg 3. som assistent for sin bror William.
- **Marie Curie** (1867–1934) fik Nobelprisen i fysik i 1903 og i kemi i 1911. I 1911 nægtede det franske videnskabsakademi at optage hende.

- **Emmy Noether** (1882–1935) beviste i 1918 sætningen om, at hver symmetri i naturen svarer til en bevarelseslov – et af den teoretiske fysiks dybeste resultater. I flere år underviste hun i Göttingen uden løn og under Hilberts navn.
- **Lise Meitner** (1878–1968) forklarede sammen med sin nevø Otto Frisch i 1939, at urankernen spaltes. Nobelprisen i kemi for opdagelsen gik til Otto Hahn alene.
- **Chien-Shiung Wu** (1912–1997) viste i 1957 ved et eksperiment, at naturen skelner mellem højre og venstre i den svage vekselvirkning. Lee og Yang, der havde foreslået det, fik Nobelprisen samme år.
- **Jocelyn Bell Burnell** (født 1943) opdagede som ph.d.-studerende de første pulsarer i 1967. Nobelprisen i 1974 gik til hendes vejleder Antony Hewish og Martin Ryle.

Af de mere end 220 modtagere af Nobelprisen i fysik er kun fem kvinder: Curie (1903), Maria Goeppert Mayer (1963), Donna Strickland (2018), Andrea Ghez (2020) og Anne L'Huillier (2023).

Politik kunne også lukke døre. Efter nazisternes magtovertagelse i 1933 blev jødiske forskere afskediget fra de tyske universiteter. To nobelprismodtagere, Philipp Lenard og Johannes Stark, førte an i en kampagne for en såkaldt „tysk fysik" mod den „jødiske" relativitetsteori. Mange af de bedste flygtede, ofte med hjælp fra netværk som det danske Komitéen til Støtte for landflygtige Aandsarbejdere, hvor Harald og Niels Bohr var aktive. Tabet for tysk videnskab og gevinsten for USA og Storbritannien var enorm.

Videnskabens normer – og deres brud

I 1942 beskrev Robert K. Merton fire normer, som han mente kendetegner videnskaben:

Fællesskab

Resultater tilhører alle og skal offentliggøres. Forskeren får til gengæld anerkendelse.

Universalisme

En påstand vurderes efter beviserne, ikke efter, hvem der fremsætter den – uanset nationalitet, religion eller køn.

Uegennyttighed

Forskere skal arbejde for sandheden, ikke for egen vinding – og systemet er indrettet, så snyd sjældent betaler sig.

Organiseret skepsis

Alle resultater skal kunne efterprøves og kritiseres, også de etablerede.

Normerne er idealer, og historien er fuld af brud på dem – fra Newtons manipulerede prioritetsstrid med Leibniz til Jan Hendrik Schöns forfalskede resultater om organiske superledere, som blev afsløret i 2002. Merton beskrev også *Matthæus-effekten* (1968): de, der allerede er berømte, får mere anerkendelse for samme arbejde end ukendte – „den, som har, skal få".

Fysikken har til gengæld gået forrest i at gøre videnskab åben. I 1991 startede Paul Ginsparg arXiv ved Los Alamos, hvor fysikere lægger deres artikler frit tilgængeligt, før de er bedømt. I dag er det normen i store dele af fysik, matematik og datalogi.

Hvad er videnskabelig viden?

Hvis videnskab er en social aktivitet, er dens viden så også bare sociale konstruktioner? Spørgsmålet har delt filosoffer, historikere og forskere.

- **Karl Popper** (*Logik der Forschung*, 1934): videnskab kendes på, at dens teorier kan falsificeres. Man kan aldrig bevise en teori, kun forsøge at modbevise den.
- **Thomas Kuhn** (*The Structure of Scientific Revolutions*, 1962): det meste af tiden arbejder forskerne inden for et paradigme – et fælles sæt af teorier, metoder og eksemplariske problemer – og forsøger ikke at falsificere det. Først når anomalierne hober sig op, kommer en krise og en revolution, som da kvantemekanikken afløste den klassiske fysik.
- **Imre Lakatos**: teorier vurderes som forskningsprogrammer, der enten er progressive (forudsiger nye ting) eller degenererende (redder sig selv med hjælpehypoteser). Se diskussionen af strengteorien.
- **Paul Feyerabend** (*Against Method*, 1975): der findes ingen fast videnskabelig metode; „alt går", hvis man ser på, hvad forskerne faktisk har gjort.
- **Det stærke program** (David Bloor, 1976): sociologien skal forklare både sande og falske overbevisninger med de samme slags årsager.

I 1990'erne kulminerede uenigheden i de såkaldte „videnskabskrige". I 1996 fik fysikeren Alan Sokal det kulturteoretiske tidsskrift *Social Text* til at bringe en bevidst meningsløs artikel om kvantetyngdekraftens „hermeneutik". Afsløringen gav anledning til en stor debat om, hvor langt man kan gå med at beskrive naturvidenskab som social konstruktion.

En position, mange historikere og fysikere i dag kan samles om, er, at videnskabens *dagsorden*, institutioner og sprog er formet af samfundet, mens naturen gennem eksperimenter og målinger sætter grænser for, hvilke teorier der kan overleve. Se også Den naturvidenskabelige metode findes ikke.

Et særligt omdiskuteret eksempel er historikeren Paul Formans tese fra 1971: at det fjendtlige intellektuelle klima i Weimarrepublikken efter første verdenskrig – med dets mistro til mekanisk årsagsforklaring – gjorde tyske fysikere parate til at opgive determinismen, før kvantemekanikken krævede det. Tesen er stadig omstridt, men den viser, hvor svært det er at trække en skarp grænse mellem fysikkens indhold og dens tid.

Videnskab og tro

I 1800-tallet skrev John William Draper (1874) og Andrew Dickson White (1896) indflydelsesrige bøger om en evig krig mellem videnskab og religion. Den såkaldte konfliktfortælling præger stadig den offentlige debat. Nyere videnskabshistorikere, fx i antologien *Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion* (red. Ronald Numbers, 2009), har vist, at forholdet var mere komplekst. Mange middelalderlige naturfilosoffer var præster og munke, som Albertus Magnus og Roger Bacon. Jesuitterne drev observatorier over hele verden, og Clavius reformerede kalenderen. Den belgiske præst Georges Lemaître foreslog i 1927–31 den teori, der blev til big bang.

Der har også været virkelige konflikter, mest berømt Galilei-sagen, men de handlede ofte lige så meget om autoritet, politik og personer som om tro. Mange af fysikkens store navne, fra Kepler og Newton til Faraday og Maxwell, var dybt troende, mens andre, som Laplace og senere Dirac, ikke var det. Spørgsmålet om, hvordan naturvidenskab og tro forholder sig til hinanden, er stadig et emne, hvor kloge mennesker er uenige. Se også Den nye ateismes kategorifejl.

Fysikernes ansvar

Atombomben gjorde det umuligt for fysikere at betragte sig som neutrale. Niels Bohr forsøgte under krigen at overbevise Roosevelt og Churchill om at dele hemmeligheden med Sovjetunionen for at undgå et kapløb, og i 1950 sendte han et åbent brev til FN om en „åben verden". I 1955 underskrev Albert Einstein og ti andre forskere Russell–Einstein-manifestet mod atomkrig, og det førte til Pugwash-konferencerne, der i 1995 fik Nobels fredspris sammen med fysikeren Joseph Rotblat – den eneste, der forlod Manhattan-projektet af samvittighedsgrunde.

I dag er spørgsmålene andre, men ikke mindre vigtige. Klimafysikken – som Syukuro Manabe og Klaus Hasselmann fik Nobelprisen for i 2021 – har gjort fysikere til rådgivere i politiske beslutninger. I 2024 gik Nobelprisen i fysik til John Hopfield og Geoffrey Hinton for de fysiske idéer bag kunstige neurale netværk, og Hinton brugte sin tale til at advare mod kunstig intelligens' risici. Fysikken har aldrig været fjern fra samfundet; det er kun fortællingen om den, der nogle gange har været det.

Tidslinje: fysik og samfund

1576 Tycho Brahe får Hven af Frederik 2.

1610 Galilei udgiver *Sidereus Nuncius* og bliver hofmatematiker hos Medici.

1633 Galilei dømmes af inkvisitionen.

1660 Royal Society grundlægges i London.

1666 Académie des sciences grundlægges i Paris med statslønnede medlemmer.

1675 Royal Greenwich Observatory grundlægges for at løse længdegradsproblemet.

1687 Newtons *Principia*.

1712 Newcomens dampmaskine pumper vand op af kulminer.

1714 Longitude Act: staten udlover en stor pris for at løse et teknisk problem.

1759 Émilie du Châtelets oversættelse af *Principia* udkommer.

1787 Caroline Herschel bliver den første kvinde med løn for videnskabeligt arbejde.

1794 École polytechnique grundlægges af den franske revolution for at uddanne ingeniører.

1824 Carnot spørger, hvor meget arbejde varme kan give.

1829 Polyteknisk Læreanstalt grundlægges i København med H.C. Ørsted som leder.

1866 Det første holdbare transatlantiske telegrafkabel.

1887 Physikalisch-Technische Reichsanstalt grundlægges i Berlin.

1900 Planck indfører energikvantet efter målinger ved Reichsanstalt.

1911 Marie Curie får sin anden Nobelpris, men afvises af det franske akademi.

1915 Giftgas tages i brug under første verdenskrig.

1921 Niels Bohrs institut åbner på Blegdamsvej.

1933 Jødiske forskere afskediges fra de tyske universiteter.

1939 Meitner og Frisch forklarer fissionen.

1942–45 Manhattan-projektet.

1942 Merton beskriver videnskabens normer.

1945 Hiroshima og Nagasaki. Vannevar Bushs *Science, the Endless Frontier*.

1950 Niels Bohrs åbne brev til FN.

1954 CERN grundlægges.

1955 Russell–Einstein-manifestet.

1957 Sputnik. Pugwash-konferencerne begynder.

1957 Chien-Shiung Wu viser, at pariteten brydes.

1958 Forsøgsanlæg Risø indvies.

1962 Kuhns *The Structure of Scientific Revolutions*.

1967 Jocelyn Bell Burnell opdager pulsarerne.

1991 arXiv startes ved Los Alamos.

1996 Sokal-affæren.

2012 Higgs-bosonen findes ved CERN af tusinder af forskere.

2021 Nobelprisen til klimafysikken.

2024 Nobelprisen i fysik til grundlaget for neurale netværk.

Til undervisningen

Siden kan bruges i fysik, i almen studieforberedelse og i SRP, fx sammen med historie eller samfundsfag. Nogle mulige spørgsmål:

1. Vælg en opdagelse fra biografierne. Hvem betalte for arbejdet, og hvordan påvirkede det, hvad der blev undersøgt?
2. Hessen mente, at Newtons fysik var et svar på samfundets tekniske behov; Koyré, at den var en revolution i tænkningen. Hvilke argumenter kan du finde for hver opfattelse?
3. Planck fandt sin strålingslov ved et institut, der skulle hjælpe belysningsindustrien. Betyder det noget for, om loven er sand?
4. Nobelprisen kan højst deles mellem tre. Er det en rimelig regel i en tid med artikler med 5000 forfattere? Hvordan burde Jocelyn Bell Burnells bidrag være blevet anerkendt?
5. Har fysikere et særligt ansvar for, hvordan deres opdagelser bruges? Sammenlign atombomben med kunstig intelligens.
6. Er konfliktfortællingen om videnskab og religion en god beskrivelse af historien? Brug Galilei-sagen og Lemaître som eksempler.

Læs mere

- Steven Shapin: *The Scientific Revolution* (Chicago 1996)
- Steven Shapin og Simon Schaffer: *Leviathan and the Air-Pump* (Princeton 1985)
- Thomas S. Kuhn: *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago 1962; da. *Videnskabens revolutioner*)
- Helge Kragh: *Quantum Generations. A History of Physics in the Twentieth Century* (Princeton 1999)

- Helge Kragh m.fl.: *Dansk Naturvidenskabs Historie* 1–4 (Aarhus Universitetsforlag 2005–06)
- Ronald L. Numbers (red.): *Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion* (Harvard 2009)
- Peter Galison og Bruce Hevly (red.): *Big Science. The Growth of Large-Scale Research* (Stanford 1992)
- Margaret W. Rossiter: „The Matthew Matilda Effect in Science", *Social Studies of Science* 23 (1993)
- Hans Siggaard Jensen, Ole Knudsen og Frederik Stjernfelt (red.): *Tankens magt – Vestens idéhistorie* (2006)

---

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden